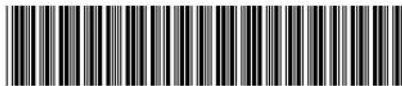
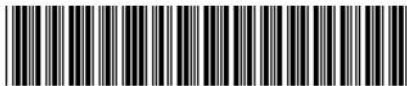
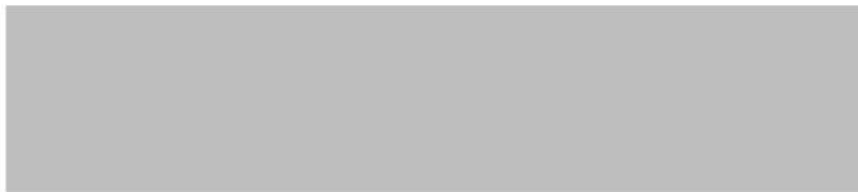




100055



发文日：

2026 年 06 月 02 日

申请号或专利号：201710068955.4

发文序号：2026052801381840

案件编号：4W121142

发明创造名称：镁组合物及其用途

专利权人：纽罗森特里亚股份有限公司

无效宣告请求人：福邁香港基因工程有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 611945 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 15 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：董丽雯

主审员：吴双

参审员：贾涛



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 611945 号)

案件编号	第 4W121142 号
决定日	2026 年 05 月 28 日
发明创造名称	镁组合物及其用途
国际主分类号	A61K 31/198
无效宣告请求人	福邁香港基因工程有限公司
专利权人	纽罗森特里亚股份有限公司
专利号	201710068955.4
申请日	2008 年 03 月 24 日
最早优先权日	2007 年 03 月 22 日
授权公告日	2021 年 02 月 26 日
无效宣告请求日	2025 年 10 月 28 日
法律依据	专利法第 26 条第 3 款、第 4 款，第 25 条，第 22 条第 2 款、第 3 款
决定要点： 所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。如果本领域技术人员基于说明书的文字记载和实施例可以确认发明的技术问题能够得以解决和/或能够达到预期的技术效果，则说明书满足充分公开的要求。 判断权利要求中的技术术语是否清楚，应以本领域技术人员的视角分析该技术术语在整个技术方案中是否清楚，必要时可以结合说明书进行解释。如果本领域技术人员结合专利文件整体内容能够清楚地理解该术语的含义，则不会导致权利要求不清楚。 判断权利要求能否得到说明书的支持，应基于本领域技术人员的知识和能力对说明书的内容进行客观评价。如果根据说明书对技术方案的描述，可以确认权利要求概括的技术方案能够解决发明所要解决的技术问题，达到所述的技术效果，则权利要求能够得到说明书的支持。 物质的医药用途发明以制药方法类型的用途权利要求申请专利，不属于专利法第二十五条第一款第（三）项规定的情形。 申请日（有优先权的，指优先权日）之后公开的技术内容不能用于评价专利的新颖性。如果权利要求所保护的技术方案与对比文件的技术方案相比存在区别特征，并且该区别特征使得权利要求保护的技术方案实质上不同于对比文件公开的内容，则该权利要求具有新颖性。 如果权利要求的技术方案与最接近的现有技术存在区别特征，而现有技术整体上并未给出将该区别特征引入最接近现有技术以解决其技术问题的技术启示，并且该技术方案能产生有益的效果，则该权利要求的技术方案具备创造性。	

一、案由

涉案专利的专利号为 201710068955.4,最早优先权日为 2007 年 03 月 22 日,申请日为 2008 年 03 月 24 日,授权公告日为 2021 年 02 月 26 日。涉案专利授权公告时的权利要求书如下:

- “1.苏糖酸镁在制备长期口服施用的口服镁补充剂中的用途。
- 2.如权利要求 1 所述的用途,其中所述口服镁补充剂包含含 0.1 mg 至 1.5 g 镁元素的苏糖酸镁。
3. 如权利要求 1 所述的用途,其中所述口服镁补充剂包含含 300 mg 至 1.5 g 镁元素的苏糖酸镁。
4. 如权利要求 1 所述的用途,其中所述口服镁补充剂包含含 0.1 mg 至 800 mg 镁元素的苏糖酸镁。
5. 如权利要求 1 所述的用途,其中所述口服镁补充剂包含含 1 mg 至 100 mg 镁元素的苏糖酸镁。
6. 如权利要求 1 所述的用途,其中所述口服镁补充剂包含含 10 mg 至 500 mg 镁元素的苏糖酸镁。
7. 如权利要求 1 所述的用途,其中所述口服镁补充剂进一步包含至少一种非酸化乳成分。
8. 如权利要求 7 所述的用途,其中,所述至少一种非酸化乳成分包含乳脂。
9. 如权利要求 7 所述的用途,其中,所述至少一种非酸化乳成分包含乳糖。
10. 如权利要求 1 所述的用途,其中,所述口服镁补充剂是选自液体、凝胶、半液体、半固体和固体的至少一种形式。
11. 如权利要求 10 所述的用途,其中,所述口服镁补充剂是液体形式。
12. 如权利要求 1-11 中任一项所述的用途,其中,所述苏糖酸镁中的元素镁的浓度是大约 5 mg/L-大约 12 g/L。
13. 如权利要求 1-11 中任一项所述的用途,所述口服镁补充剂足以提供大约 1.5 mg/kg 体重/天-大约 18 mg/kg 体重/天的元素镁。
14. 如权利要求 12 所述的用途,所述口服镁补充剂足以提供大约 1.5 mg/kg 体重/天-大约 18 mg/kg 体重/天的元素镁。”

福邁香港基因工程有限公司(下称请求人)于 2025 年 10 月 28 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求,请求宣告涉案专利权利要求 1-14 全部无效,其理由是:(1)涉案专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定;(2)权利要求 1-14 得不到说明书的支持,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定;(3)权利要求 1、12-14 不清楚,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定;(4)权利要求 13-14 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的主题;(5)权利要求 1-14 相对于证据 6 不具备新颖性,不符合专利法第 22 条第 2 款的规定;(6)权利要求 1-14 相对于证据 1、证据 2 和证据 3 的结合、或证据 4、证据 2、证据 3 和证据 5 的结合不具备创造性,不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。同时提交了如下证据:

证据 1: 葡萄糖酸镁口服液的药理和临床应用,李吉等,《中国医院药学杂志》,第 15 卷第 3 期,第 107-108 页,1995 年;

证据 2: L-苏糖酸及其金属化合物的红外光谱研究,高胜利等,《光谱学与光谱分析》,第 23 卷第 2 期,

第 276-278 页，2003 年 04 月；

证据 3：铜(II)- α -氨基酸(5-取代邻菲咯啉)-L-苏糖酸三元配合物的稳定性研究，孙祥德等，《高等学校化学学报》，第 19 卷第 6 期，第 849-854 页，1998 年 06 月；

证据 4：硫酸镁的广泛临床应用，代美华等，《中国乡村医生》，1997 年第 1 期，第 7-8 页，1997 年；

证据 5：公开号为 CN1207294A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 1999 年 02 月 10 日；

证据 6：公告号为 CN101742998B 的中国发明专利授权公告文本，公开日 2014 年 09 月 17 日。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 11 月 04 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转送专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2025 年 11 月 24 日提交了补充意见陈述书，同时再次提交了前述证据 5 并补充提交如下证据（编号续前）：

证据 7：公开号为 CN1200366A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 1998 年 12 月 02 日；

证据 8：公开号为 CN1357323A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2002 年 07 月 10 日。

请求人的补充意见陈述认为：（1）权利要求 1 相对于证据 7 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。（2）权利要求 1-14 相对于证据 7、证据 8、证据 5 的结合不具备创造性。

国家知识产权局本案合议组于 2025 年 11 月 26 日将上述意见陈述书和证据副本转送专利权人。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2025 年 12 月 23 日提交了意见陈述书和以下反证：

反证 1：公开号为 CN1200366A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 1998 年 12 月 02 日；

反证 2：Enhancement of Learning and Memory by Elevating Brain Magnesium, Inna Slutsky 等，Neuron，第 65 卷，第 165-177 页及其部分中文译文，2010 年；

反证 3：公开号为 CN1143464A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 1997 年 02 月 26 日；

反证 4：铜(II)- α -氨基酸(5-取代邻菲咯啉)-L-苏糖酸三元配合物的稳定性研究，孙祥德等，《高等学校化学学报》，第 19 卷第 6 期，第 849-853 页，1998 年 06 月；

反证 5：公开号 CN1301691A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2001 年 07 月 04 日；

反证 6：公告号 CN1053653C 的中国发明专利授权公告文本，公开日 2000 年 06 月 21 日；

反证 7：公开号为 CN1240647A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2000 年 01 月 12 日；

反证 8：公开号为 CN1245161A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2000 年 02 月 23 日；

反证 9：公开号为 CN1344540A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2002 年 04 月 17 日；

反证 10：公开号为 CN1328820A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2002 年 01 月 02 日；

反证 11：公告号为 CN1141938C 的中国发明专利授权公告文本，公开日 2004 年 03 月 17 日；

反证 12：涉案专利 ZL201710068955.4 的实质审查过程文件；

反证 13：第 582783 号无效宣告请求审查决定书；

反证 14：第 600278 号无效宣告请求审查决定书。

专利权人认为：（1）本次无效宣告请求所依据的理由和证据与已审结的两次在先案件实质相同，构成“一事不再理”。（2）说明书已经验证了口服苏糖酸镁对机体的作用效果，且专利法并不要求说明书公开化学产品的最长服用期限和最大毒副剂量，因此说明书公开充分。（3）说明书记载了苏糖酸镁对于健康和疾病小鼠的有益效果，施用浓度可通过有限次实验确定，“长期”和“大约”的含义在说明书中也有记载，因此权利要求保护范围清楚且能够得到说明书支持。（4）权利要求 13-14 的主题是制药用途，不属于疾病的治疗方法。（5）关于新颖性：证据 6 不是本发明的现有技术。证据 7 没有公开苏糖酸镁作为口服镁补充剂，且违反新颖性评价的“单独对比”原则。（6）关于创造性：证据 2-3 涉及苏糖酸钙和苏糖酸铜，均无关苏糖酸镁。证据 2 是纯粹的物理化学表征研究，无法根据配位相似推导出口服吸收特征相似。证据 5 没有任何关于硫酸镁吸收利用的实验，不能证明硫酸镁的吸收效果。证据 8 仅实际验证了苏糖酸钠在骨质疏松中的应用，对于苏糖酸镁仅为泛泛列举。反证 1 明确教导了苏糖酸镁用作与补充剂机理相反的泻药，反证 2 证明苏糖酸镁的功能并非简单的镁离子和苏糖酸根结合即可得到。反证 3-11 证明长期深入研究苏糖酸盐的巨能公司始终未研究苏糖酸镁作为镁口服补剂，说明存在苏糖酸镁不能作为口服镁补充剂的现有技术偏见。此外，苏糖酸镁能够穿透血脑屏障，高剂量长期使用耐受性良好，在 AD 模型中维持长期治疗效果，具有预料不到的技术效果。反证 12-14 表明本发明的创造性得到本领域技术人员的认可。

合议组于 2025 年 12 月 24 日将专利权人提交的意见陈述书和反证副本转送请求人，并于 2025 年 12 月 30 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2026 年 01 月 28 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人参加了本次口头审理。在口头审理过程中，确认如下事项：

（1）请求人明确关于创造性的无效理由为权利要求 1-14 相对于以下证据组合不具备创造性：证据 1 和证据 2、证据 3 的结合，证据 4 和证据 2、证据 3、证据 5 的结合，或证据 7 和证据 8、证据 5 的结合，其他请求理由与书面意见一致。

（2）请求人当庭出示证据 1-4 的馆藏文献复制证明，专利权人当庭出示反证 2、4 的馆藏文献复制证明和反证 12 原件。专利权人认可证据 1-8 的真实性，认为证据 6 是涉案专利的母案，不能用于评价涉案专利的新颖性和创造性，对证据 1-8 的关联性、证明目的不认可。请求人对反证 1-14 的真实性和公开时间、相关中文译文的准确性均无异议。

庭后，专利权人于 2026 年 02 月 03 日提交了代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

本案的审查基础为涉案专利的授权公告文本。

2. 审理范围

关于审理范围，专利权人认为：涉案专利已历经两次无效宣告程序，作出第 582783 号、第 600278 号两次无效宣告请求审查决定书（下称在先决定），本案中的证据 1、证据 3-4、证据 7 均已于在先决定中引用，本案的最接近的现有技术也已在在先决定中予以审查和评述，并且对于创造性的论述逻辑与前两次实质相同，因此构成“一事不再理”的法定情形。

经核实，虽然本案请求人所使用的部分证据以及最接近的现有技术与在先决定存在重合，但本案的创造性组合方式中还使用了证据 2、证据 5 或证据 8 等新证据，其内容与在先决定引用的证据内容不完全一致，也不存在相同的证据组合方式，因此本次无效请求中的创造性具体无效理由与在先两次无效程序存在差异，本次无效请求中的创造性无效理由与在先决定不构成实质相同。另外，两次在先决定针对的无效理由也不涉及专利法第 26 条第 3 款、第 4 款，专利法第 25 条和专利法第 22 条第 2 款。因此本案不存在与在先决定实质相同的无效理由，不构成“一事不再理”的情形。

根据请求人的书面意见和口头审理确认的事项，本案的审理范围是：说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-14 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1、12-14 不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 13-14 属于专利法第 25 条第 1 款第（三）项规定的不授权主题；权利要求 1-14 相对于证据 6 不具备新颖性，权利要求 1 相对于证据 7 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定；权利要求 1-14 相对于以下证据组合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性：证据 1 和证据 2、证据 3 的结合，证据 4 和证据 2、证据 3、证据 5 的结合，或证据 7 和证据 8、证据 5 的结合。

3. 证据认定

证据 1-4 均为中文期刊文献，请求人当庭出示了证据 1-4 的馆藏文献复制证明，专利权人对于证据 1-4 的真实性和公开时间没有异议。经核实，合议组对证据 1-4 的真实性予以确认。证据 1-4 的公开时间均早于涉案专利的最早优先权日，可以作为涉案专利的现有技术。

证据 5-8 均为专利文献，专利权人对于证据 5-8 的真实性和证据 5、7-8 的公开时间无异议，认为证据 6 不属于现有技术。经核实，合议组对证据 5-8 的真实性予以确认。证据 5、7-8 的公开时间均早于涉案专利的最早优先权日，可以作为涉案专利的现有技术。证据 6 的公开时间为 2014 年 09 月 17 日，晚于涉案专利的最早优先权日，不能作为涉案专利的现有技术。

专利权人还主张，不认可证据 1-8 的关联性和证明目的。经查，证据 1、4-7 涉及含镁元素的制剂和应用，证据 2-3、8 记载的是对苏糖酸金属衍生物的相关研究，均与本案具有关联性，专利权人的主张不能成立。关于证据 1-8 的证明目的能否成立将在下文进行具体论述。

反证 1、3、5-11 为专利文献；反证 2、4 为中文期刊文献，专利权人当庭出示了反证 2、4 的馆藏文献复制证明；反证 12-14 为涉案专利实审过程文件，专利权人当庭出示了相应原件。请求人对反证 1-14 的真实性均未提出异议。经核实，合议组对反证 1-14 的真实性予以确认。

3. 关于专利法第 26 条第 3 款

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。如果本领域技术人员基于说明书的文字记载和实施例可以确认发明的技术问题能够得以解决和/或能够达到预期的技术效果，则说明书满足充分公开的要求。

本案中，请求人主张：说明书中对于“长期口服施用镁补充剂”的期限以及安全性没有进行测定，本领域技术人员不清楚苏糖酸镁具体可以口服多长的期限以及每日最高摄入多少苏糖酸镁不会引起机体副作用（例如证据 4 提到的腹泻、高镁血症等），因此不满足说明书公开充分的要求。

对此，合议组认为：本发明说明书记载，尽管镁在人类健康中具有生理作用，人们还是可能在他们的饮食中没有消费足够的该矿物质。例如，镁缺乏可能导致许多病理症状或与它们有关，如食欲不振、恶心、呕吐、疲劳、抽搐、心律失常、糖尿病和/或心血管疾病。本发明提供了包含 300 mg–1.5 g 苏糖酸镁的口服剂型。进一步提供了包含食物载体和含镁化合物的食物组合物，含镁化合物包含苏糖酸镁（参见说明书第 0006、0010、0013、0016 段）。可见本发明所要解决的技术问题是提供苏糖酸镁作为口服的镁补充剂。

对于上述技术问题，说明书记载了如下实验：实施例 6 使用苏糖酸镁以 10 mg/天/大鼠和 30 mg/天/大鼠的元素镁浓度喂养成年雄性 SD 大鼠 7 天，实施例 7 使用 35 mM 元素镁的苏糖酸镁水溶液喂养成年雄性 SD 大鼠 3 天，实施例 6–7 的结果均显示口服苏糖酸镁能够提高大鼠平均血清镁浓度；实施例 8 使用苏糖酸镁为 AD 模型小鼠提供 3 mg/天/小鼠的元素镁 30 天，该实验组小鼠的学习和短期记忆能力优于对照组；实施例 9 以苏糖酸镁对成年雄性 SD 大鼠提供约 40 mg/天/大鼠（133 mg/kg 体重/大鼠）的镁约 24 天，能够增强大鼠的短期工作记忆；实施例 13–14 均使用苏糖酸镁对年轻和年老大鼠提供 100 mg/kg 体重/大鼠的镁，结果显示能够提升大鼠的工作记忆、空间学习和长期记忆能力；实施例 15–16 对 AD 模型小鼠提供 3 mg/天/小鼠元素镁的苏糖酸镁，结果显示可以抵抗 AD 引起的空间学习和记忆障碍；实施例 19 使用苏糖酸镁对 AD 小鼠进行长期治疗，在 7 个月、15 个月的时间点进行评估，证明所述镁治疗提升 AD 小鼠在水迷宫中的运动性；实施例 20 使用 3 mg/天/小鼠元素镁的苏糖酸镁治疗 AD 模型小鼠，10 个月后经镁治疗的 AD 小鼠学习能力与野生型小鼠相当，15 个月后的短期记忆仍保持与野生型小鼠相当；实施例 21 采用强迫游泳实验评估苏糖酸镁的抗抑郁效应，结果显示长期饲喂苏糖酸镁的大鼠在强迫游泳实验中不动时间显著减少，且与摄入量显著相关；实施例 25 使用苏糖酸镁水溶液饲喂大鼠，能够提高大鼠脑脊液中的镁水平；另外实施例 24 结果显示 AD 小鼠的镁摄入量与脑镁量线性相关，脑镁量又与认知功能水平线性相关，确认了大脑镁水平和认知功能改善之间的因果关系。

可见，上述实验验证了口服苏糖酸镁能够提高血清和大脑中的镁水平，提升与镁水平相关的学习、记忆

等认知功能，即证明了苏糖酸镁能够用作口服镁补充剂实现补充镁的技术效果，本领域技术人员根据说明书的记载可以预期本发明的技术方案能够解决发明的技术问题，实现前述技术效果，因此说明书满足公开充分的要求，符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

前述请求人关于涉案专利说明书公开不充分的具体意见不能成立，理由如下：首先，说明书的上述实施例记载了苏糖酸镁针对不同用药对象的多种给药剂量和给药时长以及相应的镁补充效果，例如实施例 9 对 SD 大鼠提供苏糖酸镁 24 天，结果显示能够提高大鼠的短期工作记忆；实施例 19 记载了苏糖酸镁对于 AD 小鼠的长期治疗实验并提供在 7 个月和 15 个月时间点的效果评估；实施例 20 记载苏糖酸镁喂养 60 天后，提高 AD 小鼠学习和记忆功能，该效果维持镁治疗 15 个月后依然有效。其次，说明书第 0355 段还记载，体内的镁存在理想范围，低于或高于该范围都会出现有害的效应……在提供的实施例中更充分地详述说明了确定最佳镁剂量的公式计算的方法。使用所述公式将使得受试者维持允许尽可能高的生理浓度而不发生有害的效应的给药方法；实施例 26 记载了确定适宜镁补充水平的具体方法，包括测试方法和计算公式等。可见说明书提供了关于给药剂量和时长的具体指导，本领域技术人员根据说明书的记载足以知晓采用何种剂量和何种时限能够安全有效地实现镁补充效果。再次，请求人所述证据 4 所涉及的药物是硫酸镁而非苏糖酸镁，并且药物过量会引起副作用属于本领域的公知常识，本领域技术人员基于前述涉案专利说明书所记载的确定镁补充水平的具体方法，能够在实际用药过程中调整合适的给药剂量和给药时长以避免毒副作用。因此，请求人关于涉案专利说明书公开不充分、不符合专利法第 26 条第 3 款的理由不成立。

4. 关于专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

4.1 关于不清楚

判断权利要求中的技术术语是否清楚，应以本领域技术人员的视角分析该技术术语在整个技术方案中是否清楚，必要时可以结合说明书进行解释。如果本领域技术人员结合专利文件整体内容能够清楚地理解该术语的含义，则不会导致权利要求不清楚。

请求人认为：（1）权利要求 1 中“长期”的含义不清楚；（2）权利要求 12-14 中的“大约”不清楚。因此权利要求 1、12-14 不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

专利权人认为：关于“长期”的含义，对于镁补充剂而言“长期”是本领域公知的概念，说明书中记载其含义为保持镁的浓度达到一定期限，也列举了一些期限如 15 天、30 天等（参见说明书第 0020-0038、0328 段）。关于“大约”的含义说明书第 274 段有清楚记载，因此不存在权利要求不清楚的缺陷。

对此，合议组认为：

（1）关于“长期”。长期用药通常是指一段时间内持续给药，使得药物生理浓度维持在一定水平，是结合治疗方案等采取的给药策略。如前所述，涉案专利的发明目的是提供苏糖酸镁作为口服的镁补充剂，其说明书中记载了在人体内，镁涉及正常的肌肉和神经功能、心脏节律、骨强度和免疫系统健康的维持。镁也涉

及调节血糖水平和促进正常血压（参见第 0003 段）……尽管镁在人类健康中具有生理作用，人们还是可能在他们的饮食中没有消费足够的该矿物质（参见第 0006 段）……因此向镁缺乏的人推荐连续使用提供可靠的吸收和生物利用度的口服镁补充剂（参见第 0008 段）。可见镁元素涉及对人体各类生理活动的维持和调节，口服镁补充剂的主要作用是连续使用以提供可靠的吸收和生物利用度。说明书还记载了苏糖酸镁的作用是在一定时间段内保持镁的生理浓度，例如第 0020 段记载，本发明提供了保持认知功能的方法，包括向受试者施用与所述施用前的苏糖酸的初始水平相比，以有效提高镁的生理浓度至少大约 10% 的量；第 0030 段记载，本发明提供了代谢障碍的治疗或预防性治疗的方法，有效提高苏糖酸的生理浓度至少大约 10% 的量；第 0031 段记载，另一种实施方式提供了延长受试者的寿命的方法，包括向所述受试者施用有效达到大约 0.75 mM 或以上的镁的生理浓度的量的含镁化合物，从而延长所述受试者的寿命等。因此基于本领域普遍理解和说明书的记载，对于权利要求 1 中的“长期”施用，本领域技术人员能够理解其含义是指该药物可以连续使用从而将镁元素浓度保持在所需水平。因此，权利要求 1 关于长期施用的表述不会导致权利要求 1 不清楚。

（2）关于“大约”。一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定的足够清楚，这种情况也是允许的。本案中，说明书第 0274 段记载，术语“大约”包括落入该数字或数值或量的 $\pm 5\%$ 的范围的数值，即明确记载了涉案专利中的“大约”所表示的数值范围，本领域技术人员在阅读说明书后能够确定其保护范围的边界，因此该表述不会导致权利要求 12-14 不清楚。

综上，请求人关于权利要求 1、12-14 不清楚的主张不能成立。

4.2 关于不支持

判断权利要求能否得到说明书的支持，应基于本领域技术人员的知识和能力对说明书的内容进行客观评价。如果根据说明书对技术方案的描述，可以确认权利要求概括的技术方案能够解决发明所要解决的技术问题，达到所述的技术效果，则权利要求能够得到说明书的支持。

请求人认为：（1）关于苏糖酸镁作为镁补充剂对一般健康机体的效果，说明书仅记载了能够提高镁水平，而没有任何一个实施例记载提高镁水平能够进一步产生何种积极效果。说明书也没有记载长期经口服用的有益效果的实验数据。因此权利要求 1 以及从属权利要求 2-14 均得不到说明书的支持。（2）权利要求 1 没有限定苏糖酸镁的浓度，而并非所有浓度都能安全、有效地解决其宣称的技术问题，剂量过低则不足以发挥功效，剂量过高则产生危害。因此权利要求 1 以及其他未限定苏糖酸镁浓度的从属权利要求得不到说明书的支持。

对此，合议组认为：

（1）本案中，权利要求 1 要求保护苏糖酸镁在制备长期口服施用的口服镁补充剂中的用途。参见前述第 3 节的评述，本发明所要解决的技术问题是提供苏糖酸镁作为口服镁补充剂的用途。说明书实施例 6-7、9、13-14、25 验证了对于健康大鼠，苏糖酸镁能够提高大鼠的血清镁浓度和脑脊液浓度，并提升工作记忆、

空间学习和长期记忆能力；实施例 8、15-16、19-21 验证了对于 AD 模型动物具有改善认知功能、提高学习能力和记忆能力等效果以及抗抑郁效果；其中的施用时间包括 30 天、7 个月、15 个月等。可见说明书验证了苏糖酸镁长期施用对于健康机体和患病机体均具有补充镁元素的效果，也记载了由此带来的进一步的积极效果。本领域技术人员根据说明书能够确认苏糖酸镁可以作为长期口服镁补充剂的技术方案，并实现补充镁元素的技术效果。

(2) 关于给药浓度，首先，药物剂量过低无法实现治疗效果，过高引起副作用属于医药领域的公知常识，据此选择足以实现药物效果且不致引起严重副作用的给药剂量是本领域技术人员的常规技术手段，为实现安全有效的补镁效果，本领域技术人员有能力排除明显无法实现该目的的给药浓度。其次，说明书实施例记载了苏糖酸镁的多种给药剂量，例如实施例 6 为 10mg/天/大鼠、30 mg/天/大鼠，实施例 17 为 50-100mg/天/大鼠（具体参见第 3 节），并均证明具有补充镁的效果，由此本领域技术人员可以概括得出苏糖酸镁在合适剂量下能够作为镁补充剂，没有证据表明在合理的剂量范围内存在某些特定剂量无法实现补充镁的技术效果。因此没有限定苏糖酸镁的给药浓度或给药剂量不会导致权利要求得不到说明书的支持。

综上，请求人关于权利要求 1 得不到说明书支持的理由不成立。权利要求 2-14 直接或间接引用权利要求 1，基于相同的理由，请求人关于权利要求 2-14 得不到说明书支持的理由不成立。

5. 关于专利法第 25 条

专利法第 25 条第 1 款第（三）项规定，疾病的诊断和治疗方法不授予专利权。

物质的医药用途发明以制药方法类型的用途权利要求申请专利，不属于专利法第二十五条第一款第（三）项规定的情形。

请求人认为：权利要求 13-14 请求保护的技术方案涉及疾病的诊断和治疗方法，属于专利法第 25 条第 1 款第（三）项规定的不授予专利权的主题。

对此，合议组认为：疾病的诊断和治疗方法，是指以有生命的人体或动物体为直接实施对象，进行识别、确定或消除病因或病灶的过程。经查，权利要求 13、14 的保护主题均为苏糖酸镁在制备长期口服施用的口服镁补充剂中的用途，属于化学物质在药物制备中的应用，并非以人体或动物体为实施对象，也不涉及对病因病灶的诊断或治疗过程，因此权利要求 13-14 的技术方案不涉及疾病的诊断和治疗方法，不属于专利法第 25 条规定的不授权主题。

6. 关于专利法第 22 条第 2 款

专利法第 22 条第 2 款规定：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

申请日（有优先权的，指优先权日）之后公开的技术内容不能用于评价专利的新颖性。如果权利要求所保护的技术方案与对比文件的技术方案相比存在区别特征，并且该区别特征使得权利要求保护的技术方案实

质上不同于对比文件公开的内容，则该权利要求具有新颖性。

6.1 相对于证据 6

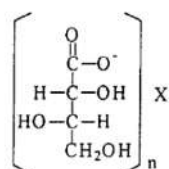
请求人认为：证据 6 公开了“苏糖酸镁在制备用于长期口服施用以维持或增强受试者的认知功能的药物中的用途”，该用途属于镁补充剂的下位概念，因此权利要求 1-14 相对于证据 6 不具备新颖性。

证据 6 为中国专利文献，公开日为 2014 年 09 月 17 日，其公开时间晚于涉案专利的最早优先权日 2007 年 03 月 22 日，不能用于评价涉案专利的新颖性。因此，请求人关于权利要求 1-14 相对于证据 6 不具备新颖性的主张不成立。

6.2 相对于证据 7

请求人认为：证据 7 公开了苏糖酸盐衍生物可作为体内常（微）量元素的补充剂用于医疗目的和营养保健，苏糖酸盐衍生物的包括苏糖酸镁，具有保健作用和药物作用的组合物是片剂、针剂、胶囊剂、注射剂、口服剂和颗粒剂（参见权利要求 1，11）。可见证据 7 已经公开了苏糖酸镁作为口服镁补充剂的用途，同时权利要求 1 的“长期”“口服”对制药过程不具有限定作用，因此权利要求 1 相对于证据 7 不具备新颖性。

经查，证据 7 公开了结构如下式的 L-苏糖酸衍生物：



其中： $n = 1$ ； $X = K、Na、NH_4$

$n = 2$ ； $X = Zn、Fe、Mg$ （参见权利要求 1）；

权利要求 1 的化合物的具有保健作用和药物作用的组合物是片剂、针剂、胶囊剂、注射剂、口服剂和颗粒剂（参见权利要求 11）。可见证据 7 公开了包含 L-苏糖酸镁在内的多个活性成分作为保健品和药品的用途，但并未如请求人所述具体公开 L-苏糖酸镁作为口服镁补充剂的用途，故权利要求 1 与证据 7 相比存在区别特征：权利要求 1 还限定了制剂具体为口服的镁补充剂。因此权利要求 1 的技术方案实质上区别于证据 7 公开的内容，请求人关于权利要求 1 相对于证据 7 不具备新颖性的主张不成立。

7. 关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

根据该款规定，如果权利要求的技术方案与最接近的现有技术存在区别特征，而现有技术整体上并未给出将该区别特征引入最接近现有技术以解决其技术问题的技术启示，并且该技术方案能产生有益的效果，则该权利要求的技术方案具备创造性。

7.1 证据 1、证据 2 和证据 3 的结合

7.1.1 权利要求 1

7.1.1.1 关于最接近的现有技术和区别特征

请求人主张以证据 1 第 107 页第 1 段作为最接近的现有技术，权利要求 1 与证据 1 的区别特征是镁离子载体不同。

经查，证据 1 公开了葡萄糖酸镁作为口服镁补充剂（参见第 107 页第 1 段）。权利要求 1 中“长期施用”属于药物使用过程中的特征，不能对所述制药用途技术方案的构成要件，例如活性成分、疾病种类、制备特征等产生影响。因此，权利要求 1 与证据 1 的区别特征在于：权利要求 1 的活性成分为苏糖酸镁而证据 1 为葡萄糖酸镁。

7.1.1.2 关于实际解决的技术问题

请求人主张：权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种新的镁离子载体。

对此，合议组认为：

涉案专利说明书记载，实施例 25 测试了镁组合物向脑组织递送镁的能力，结果显示苏糖酸镁比在牛奶中的葡萄糖酸镁更好地将镁靶向于大脑，接受水中的苏糖酸镁补充剂的大鼠在新物体识别测试中表现出显著改善的短期记忆，接受溶于牛奶中的葡萄糖酸镁的大鼠在新物体识别测试中没有显示出短期记忆改善（参见说明书第 0498 段、图 27A-27C）。因此基于区别特征和上述实验结果，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种大脑递送效果及改善短期记忆效果更好的镁补充剂。

7.1.1.3 关于是否显而易见

请求人认为：证据 2 和证据 3 教导了 L-苏糖酸可使钙吸收率提高且镁和钙作用类似，给出了将苏糖酸作为镁离子载体能够提高镁吸收率的技术启示。因此将证据 1 结合证据 2-3 得到权利要求 1 的技术方案是显而易见的，权利要求 1 不具备创造性。

经查，证据 2 公开了 L-苏糖酸作为金属离子的载体，可使金属离子易与氨基酸或蛋白质结合而被动物吸收和利用，L-苏糖酸钙是一种优秀的钙补充剂，其吸收率达 95% 以上，是传统钙补充剂的 2 到 3 倍。镁同钙一样是生命有机体存活必需元素之一（参见第 276 页第 1 段）。 M^{2+} （二价金属阳离子）与 L-苏糖酸相互作用时的过程是相同的， M^{2+} 与 L-苏糖酸的羧基氧原子配位，同时与羧基脱质子配位，而醇羟基质子不解离（参见第 277 页第 2 段）。然而，证据 2 主要涉及的是 L-苏糖酸及其金属化合物的红外光谱研究，虽然在首段中探讨了有关吸收利用的内容，但其实质上主要记载的是 L-苏糖酸钙可用作钙补充剂，而没有记载 L-苏糖酸镁在吸收利用方面具有何种性质。证据 2 的实验部分制备了若干种 L-苏糖酸金属化合物并测试其红外光谱，基于光谱分析结果探讨了各 L-苏糖酸金属化合物配位结构的相关内容，即仅进行了基本化学结构方面的研究，并未通过实验研究 L-苏糖酸镁在生理活性方面的作用。因此证据 2 并未教导将苏糖酸镁用作镁补充剂，也无法预期其具有更好的脑递送以及改善短期记忆的效果。

证据 3 公开了 L-苏糖酸（钙）配合物易于以分子形式和由氨基酸组成的蛋白质相结合，即 L-苏糖酸是金属离子与氨基酸（蛋白质）相结合的良好载体，正是苏糖酸配体的载体作用使金属离子容易透过细胞膜而

被吸收利用（参见第 852 页第 2 段）。但证据 3 主要涉及的是铜(II)- α -氨基酸（5-取代邻菲咯啉）-L-苏糖酸三元配合物的稳定性研究，通篇并未记载苏糖酸镁。虽然第 852 页第 2 段中记载了有关吸收利用的内容，但其主要是通过研究铜(II)- α -氨基酸（5-取代邻菲咯啉）-L-苏糖酸来研究苏糖酸钙的性质（参见证据 3 第 1 段），并未记载 L-苏糖酸镁在吸收利用方面具有何种性质。因此，证据 3 也未给出将苏糖酸镁用作镁补充剂具有更好的脑递送效果和改善短期记忆效果的技术启示。综上，请求人关于权利要求 1 相对于上述证据 1 与证据 2-3 的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性的主张不能成立。

7.1.2. 关于权利要求 2-14

请求人认为：权利要求 2-14 的附加技术特征均属于本领域技术人员的常规选择，因此在权利要求 1 相对于证据 1 与证据 2-3 的结合不具备创造性的基础上，权利要求 2-14 也不具备创造性。

对此，合议组认为：权利要求 2-14 为权利要求 1 的从属权利要求，基于相同理由，在权利要求 1 相对于证据 1 与证据 2-3 的结合不具备创造性的理由不能成立的情况下，权利要求 2-14 不具备创造性的相应理由也不成立。

7.2 证据 4、证据 2、证据 3 和证据 5 的结合

7.2.1 权利要求 1

7.2.1.1 关于最接近的现有技术和区别特征

请求人认为：以证据 4 第 7 页左栏第 2 段为最接近的现有技术，权利要求 1 与证据 4 的区别特征在于镁离子的载体不同且权利要求 1 为口服。

经查，证据 4 公开了正常人血清镁含量约 0.8-1 mmol/L，当 <0.7 mmol/L 时，可出现以神经肌肉兴奋性增强和心功能异常为主要体征的低镁综合征，注射硫酸镁一般 2-3 日症状可完全消失（第 7 页左栏第 2 段）。即，证据 4 公开了硫酸镁用于注射镁补充剂的用途。权利要求 1 与证据 4 的区别特征在于：镁化合物不同且给药方式不同。

7.2.1.2 关于实际解决的技术问题

请求人认为：基于区别特征，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种新的使用方式和新的镁离子载体。

对此，合议组认为：涉案专利说明书实施例 6 验证了口服苏糖酸镁具有良好的吸收率，实施例 7、实施例 25 分别验证了口服苏糖酸镁能够提高血清镁浓度和脑镁浓度，并改善大鼠短期记忆。实施例 8-9、13-22、27 进一步验证了口服苏糖酸镁对动物的学习记忆、空间记忆、工作记忆、短期记忆等能力以及对抑郁的改善，并确认了记忆能力改善程度与镁摄入量的相关性。上述实验结果证明口服苏糖酸镁具有有效的补镁效果，基于区别特征以及该技术效果，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种给药方式不同的新的镁补充剂。

7.2.1.3 关于是否显而易见

请求人认为：证据 2 和证据 3 教导了将 L-苏糖酸作为镁载体可以提高镁的吸收率。针对证据 4 公开的口

服硫酸镁可以引起导泻作用和利胆作用，证据 5 给出了降低浓度硫酸镁不会引起腹泻、还可提高生物利用度的技术启示（参见说明书第 3 段）。因此，权利要求 1 相对于证据 4 与证据 2、证据 3、证据 5 的结合不具备创造性。

经查，证据 2-3 公开的内容同第 7.1.1.3 节所述。

然而如第 7.1.1.3 节所述，证据 2 记载的有关吸收的内容（参见证据 2 第 1 段）是 L-苏糖酸钙可用作钙补充剂，其实验部分仅基于红外光谱结果分析了若干种 L-苏糖酸金属化合物的配位结构特征，并未记载 L-苏糖酸镁在体内吸收利用方面具有何种性质及其是否可以用作口服镁补充剂，因此证据 2 并未给出将苏糖酸镁用作口服镁补充剂的技术启示。证据 3 虽然在第 852 页第 2 段中记载了有关吸收利用的内容，但其主要是通过研究铜(II)- α -氨基酸(5-取代邻菲咯啉)-L-苏糖酸来研究苏糖酸钙的性质（参见证据 3 第 1 段），通篇不涉及苏糖酸镁，更未记载苏糖酸镁在吸收利用方面的性质及其是否可以用作口服镁补充剂。因此证据 3 也未给出将苏糖酸镁用作口服镁补充剂的技术启示。

关于证据 4、证据 5。证据 4 公开了硫酸镁口服能增加肠内渗透压，使肠内保留多量水分，容积增大，因此刺激肠壁引起导泻作用；口服硫酸镁可用 Oddis 扩约肌松弛作用，引起胆囊排空发生利胆作用（参见第 8 页第 2 段）。证据 5 公开了高浓度硫酸镁具有高渗导泻作用，降低浓度则可以避免，还可以提高生物利用度（参见说明书第 3 段）。可见，证据 4-5 均仅涉及硫酸镁，并未记载涉及口服苏糖酸镁的内容。并且本领域技术人员知晓硫酸镁为典型的无机盐，在水溶液中完全解离为 Mg^{2+} 离子和 SO_4^{2-} 离子，而苏糖酸镁是苏糖酸与镁离子形成的有机化合物，其化学结构和理化性质与硫酸镁差异较大，因此本领域技术人员难以预期二者在体内吸收、分布、代谢等方面具有类似性质。因此证据 4 和证据 5 也没有给出将口服苏糖酸镁用作镁补充剂的技术启示。

因此，请求人关于权利要求 1 相对于证据 4 和证据 2-3、5 的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性的理由不成立。

7.2.2 关于权利要求 2-14

请求人认为：权利要求 2-14 的附加技术特征均属于本领域技术人员的常规选择，因此在权利要求 1 相对于证据 4 与证据 2-3、证据 5 的结合不具备创造性的基础上，权利要求 2-14 也不具备创造性。

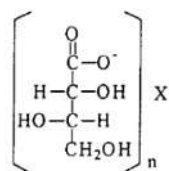
对此，合议组认为：权利要求 2-14 为权利要求 1 的从属权利要求，基于相同理由，在权利要求 1 相对于证据 4 与证据 2-3、证据 5 的结合不具备创造性的理由不成立的情况下，权利要求 2-14 不具备创造性的相应理由也不成立。

7.3 证据 7、证据 8 和证据 5 的结合

请求人认为：以证据 7 的权利要求 1 和权利要求 11 作为最接近的现有技术，其已经公开了苏糖酸镁作为口服镁补充剂的用途。证据 7 同时还公开了 L-苏糖酸镁的用途主要是作为泻药、利胆药和针剂抗惊厥药用，对此，证据 8 公开了 L-苏糖酸镁在制备预防骨质疏松的药物中的应用（参见权利要求 1-2），证明苏糖酸镁

的作用并非仅局限于导泻、利胆和抗惊厥。同时证据 5 公开了高浓度硫酸镁具有高渗透导泻作用，降低浓度则可以避免，还可以提高生物利用度，证明了镁导泻具有剂量依赖性，高剂量导泻，低剂量进补。因此在证据 7 的基础上结合证据 8、证据 5 得到权利要求 1 的技术方案是显而易见的，权利要求 1 不具备创造性。权利要求 2-14 的附加技术特征均属于本领域技术人员的常规选择调整，因此也不具备创造性。

经查，证据 7 公开了结构如下式的 L-苏糖酸衍生物：



其中： $n = 1$ ； $X = K、Na、NH_4$

$n = 2$ ； $X = Zn、Fe、Mg$ ； 权利要求 1 的化合物的具有保健作用和药物作用的组合物是片剂、针剂、胶囊剂、注射剂、口服剂和颗粒剂（参见权利要求 1、11）。即证据 7 公开了包含 L-苏糖酸镁在内的多个活性成分在保健品和药品中的用途，未公开苏糖酸镁具体作为口服镁补充剂。权利要求 1 与证据 7

相比存在区别特征：权利要求 1 限定苏糖酸镁作为口服镁补充剂的用途。基于第 7.2.1.2 节所述，涉案专利验证了口服苏糖酸镁具有有效的镁补充作用，基于区别特征和该技术效果，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供 L-苏糖酸镁作为口服镁补充剂的用途。

证据 7 还公开了 L-苏糖酸铁可以作为铁制剂；L-苏糖酸锌可以用作补锌药；L-苏糖酸钠、L-苏糖酸钾用于补充体内电解质；L-苏糖酸铵用作祛痰药和辅助利尿药；L-苏糖酸钙作为一种高效的分子型钙营养强化剂；L-苏糖酸镁的物化性质与 L-苏糖酸钙相类似，但 L-苏糖酸镁的用途主要是作为泻药和利胆药，也可以是针剂作为抗惊厥药用（参见说明书第 1 页第 2 段、第 2 页第 2-6 段）。可见根据证据 7 的整体记载，其给出的技术指引是：即使物化性质类似，L-苏糖酸钙可以作为钙补充剂，而 L-苏糖酸镁的主要用途是泻药、利胆药和抗惊厥针剂，不同的 L-苏糖酸金属衍生物具有不同的用途。因此证据 7 整体上并未给出 L-苏糖酸镁能够作为镁补充剂的技术启示。

证据 8 公开了 L-苏糖酸及其衍生物和非钙盐在制备预防骨质疏松的药物中的应用，所述盐是 L-苏糖酸钠、L-苏糖酸钾、L-苏糖酸镁、L-苏糖酸锌、L-苏糖酸亚铁、L-苏糖酸铜或 L-苏糖酸铬（参见权利要求 1-2）。然而，根据证据 8 说明书整体记载可知，其关注的是 L-苏糖酸及其衍生物和盐的抗骨质疏松效果（例如参见说明书第 1 页第 5 段），并且实验部分仅验证了 L-苏糖酸钠在骨质疏松中的应用（参见说明书第 3 页第 2 段至第 10 页）。L-苏糖酸镁仅是证据 8 泛泛提及的多种苏糖酸盐中的一种，证据 8 并未记载 L-苏糖酸镁能够作为口服镁补充剂的用途或效果，也并未对 L-苏糖酸镁具有何种治疗效果进行实验验证，因此本领域技术人员基于证据 8 不能获得 L-苏糖酸镁可作为口服镁补充剂的技术启示。

证据 5 公开了高浓度硫酸镁具有高渗透导泻作用，降低浓度则可以避免，还可以提高生物利用度（参见说明书第 3 段）。然而，证据 5 通篇并未记载有关 L-苏糖酸镁的内容，并且硫酸镁为典型无机盐，在水溶液中

完全解离为 Mg^{2+} 离子和 SO_4^{4-} 离子，而苏糖酸镁是苏糖酸与镁离子形成的有机化合物，其化学结构和理化性质与硫酸镁差异较大，难以预期二者在体内吸收、分布、代谢等方面具有类似性质。因此证据 5 也没有给出将 L-苏糖酸镁用作口服镁补充剂的技术启示。

综上所述，请求人关于权利要求 1 相对于证据 7 和证据 8、证据 5 的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性的理由不成立。

基于权利要求 1 的相同评述理由，请求人关于从属权利要求 2-14 相对于证据 7 和证据 8、证据 5 的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性的理由也不成立。

综上，请求人主张的所有无效宣告请求理由均不能成立。

基于以上事实和理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

维持 201710068955.4 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：董丽雯

主审员：吴双

参审员：贾涛

